RELATÓRIO

(PLANEAMENTO DO TRABALHO PRÁTICO)

Unidade Curricular:

Laboratório de Planeamento e desenvolvimento de software

Projeto aplicação UNO para Windows

PL1-G7

Afonso Lopes - al2024149439

Daniel Rebelo - al2024143258

Mauro chaves - al2024151604

1.Enquadramento

Esta entrega corresponde à primeira fase do trabalho prático e organizada especificamente de acordo com o protocolo. Assim,este relatório apresenta os mockups das views necessárias às funcionalidades previstas para a nossa aplicação e apresenta também o modelo de dados implementado no projeto wpf do Visual Studio, correspondente ao Model do padrão MVVM.

Indicações para o desenvolvimento da aplicação:

- A aplicação destina-se ao ambiente Windows e deve ser desenvolvida em WPF com .NET 10.0 e C#.
- O jogador humano jogará contra 1 a 3 bots.
- O jogo deve respeitar as regras oficiais do UNO.
- O nome do jogador humano deve corresponder ao seu perfil Windows.
- Os bots jogam automaticamente e aguardam 2 segundos antes de jogar.
- A aplicação deve permitir suspender e retomar a partida, guardando o estado em XML.
- Devem ser mantidas estatísticas de resultados para humano e bots.
- A especificação UML dos anexos deve ser respeitada, em especial os casos de uso e o diagrama de classes.

2.Mockup:

Os Mockups apresentam todas as possíveis interações do utilizador com a aplicação

2.1 Menu Inicial:

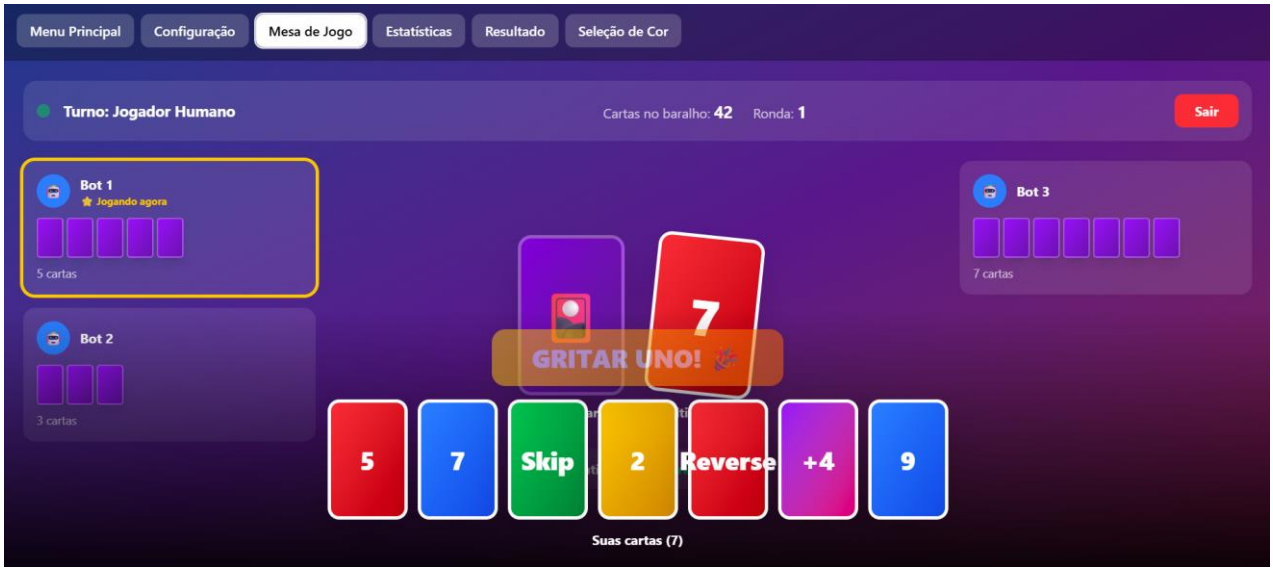
- Porta de entrada da aplicação.
- Disponibiliza as operações coerentes com os casos de uso: iniciar jogo, retomar partida, consultar estatísticas.
- Deve encaminhar o utilizador para a configuração de partida ou para o carregamento de um ficheiro XML guardado.

2.2 Configurar partida:

- Permite escolher a quantidade de bots de 1 a 3.
- Permite alterar o nome do jogador (Inicialmente nome do perfil Windows) e a dificuldade dos bots.
- Mostra os participantes que irão integrar a partida antes de começar.

2.3 Mesa de Jogo:

- Mostra os jogadores distribuídos na mesa.
- As cartas do jogador estão visíveis e as cartas dos bots estão voltadas para baixo.
- Prevê a gestão de turno, a compra de cartas, penalizações e a possibilidade de gritar Uno.
- A área superior contém as informações de ronda, número de cartas no baralho e jogador ativo.



2.4 Resultado final:

- Apresenta a classificação final e a pontuação de cada jogador.
- Suporta o fecho do ciclo de uma partida, incluindo nova partida, guardar XML e regressar ao menu.

2.5 Estatísticas e Histórico:

- Apresenta número total de partidas, vitórias, derrotas, taxa de sucesso, pontuação total e média de pontos.
- Mostra histórico de partidas com data, vencedor e pontuação.
- Responde à exigência do protocolo de permitir consultar estatísticas para os jogadores.

3. Modelo de dados

O modelo segue o diagrama de classes apresentado no protocolo, contendo Jogador, Carta, Baralho, Mesa e Jogo. Além de Enums para cor da carta, dificuldade, estado do jogo e simbolo das cartas

3.1 Classes

- Carta: representa uma carta do jogo com id, cor, símbolo e pontuação.

- Jogador: representa um jogador, incluindo o seu nome, foto, a sua mão de cartas e as suas estatísticas.

- Baralho: representa o conjunto de cartas disponíveis para comprar.

- Mesa: contém as cartas jogadas e o baralho.

- Jogo: representa o estado global da partida, jogadores e seu estado atual, pontuações e a mesa.

4.Conclusão

Com a realização desta primeira etapa, conseguimos adquirir uma base para o projeto, tanto a nível visual (Através dos Mockups das Views) quanto estrutural com a implementação do modelo de classes. Esta fase permitiu definir as principais entidades do sistema, garantido uma organização coerente para o resto do projeto e alinhada com o padrão arquitetural MVVM.